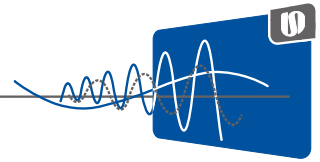


Universität Stuttgart

Institut für Statik und Dynamik der
Luft- und Raumfahrtkonstruktionen
Institutsleiter: Prof. Dr.-Ing. T. Ricken



Aufgabensammlung

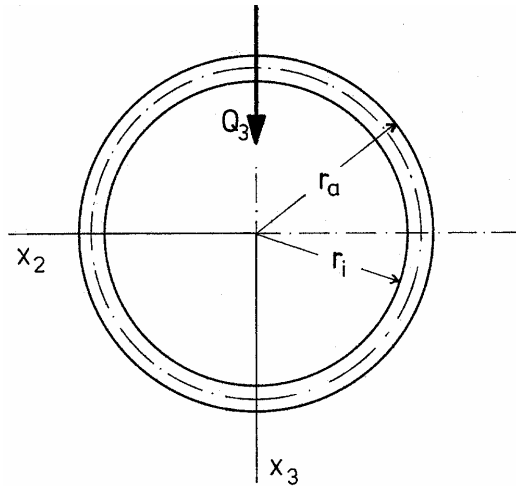
Schubspannung

Institut für Statik und Dynamik der Luft- und
Raumfahrtkonstruktionen
Universität Stuttgart

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Ricken

Aufgabe 1

Gesucht sind der Schubfluss und die Schubspannungsverteilung infolge Q_3 .



Gegeben:

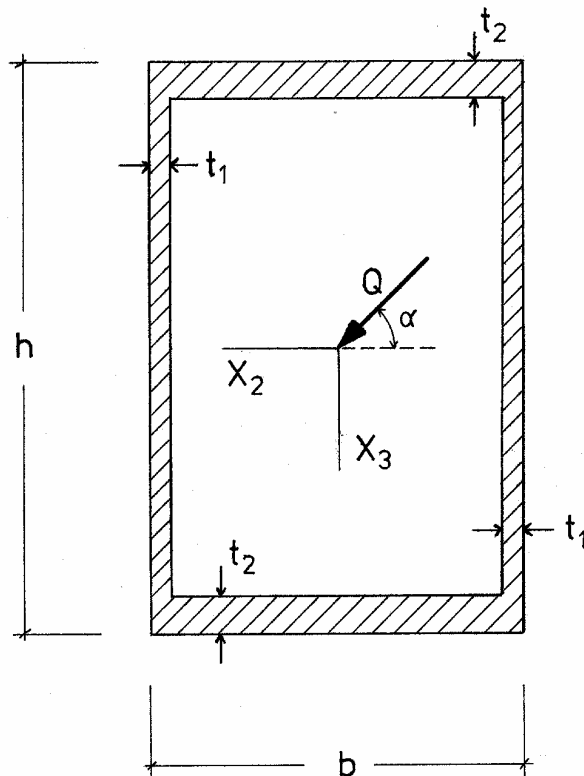
$$Q_3 = 500 \text{ kN}$$

$$r_a = 20,4 \text{ cm}$$

$$r_i = 19,6 \text{ cm}$$

Aufgabe 2

Der dargestellte Querschnitt soll als dünnwandiger Querschnitt berechnet werden. Gesucht sind der Schubfluss und die Schubspannungsverteilung infolge $Q = 50 \cdot \sqrt{2} \text{ kN}$.



Gegeben:

$$\alpha = 45^\circ$$

$$h = 32 \text{ cm}$$

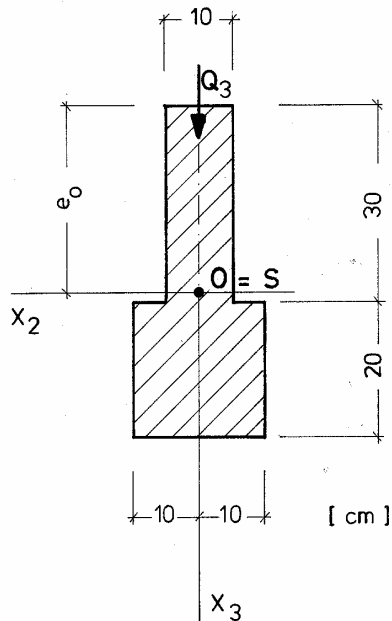
$$b = 21 \text{ cm}$$

$$t_1 = 1 \text{ cm}$$

$$t_2 = 2 \text{ cm}$$

Aufgabe 3

Bestimmen Sie die Verteilung der Schubspannungen σ_{31} für den gegebenen Querschnitt infolge der Querkraft $Q_3 = 50 \text{ kN}$!



Gegeben:

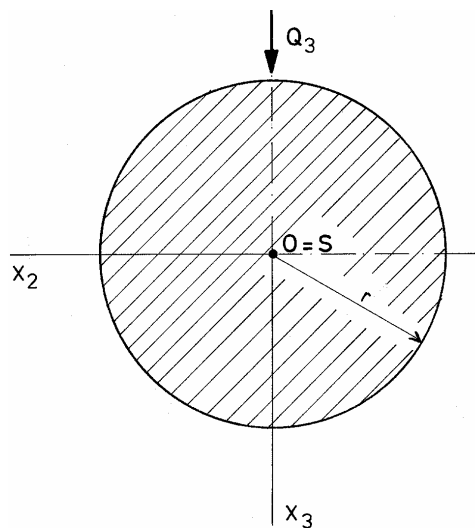
$$Q_3 = 50 \text{ kN}$$

$$e_0 = 29,3 \text{ cm}$$

$$J_{22} = 142,9 \cdot 10^3 \text{ cm}^4$$

Aufgabe 4

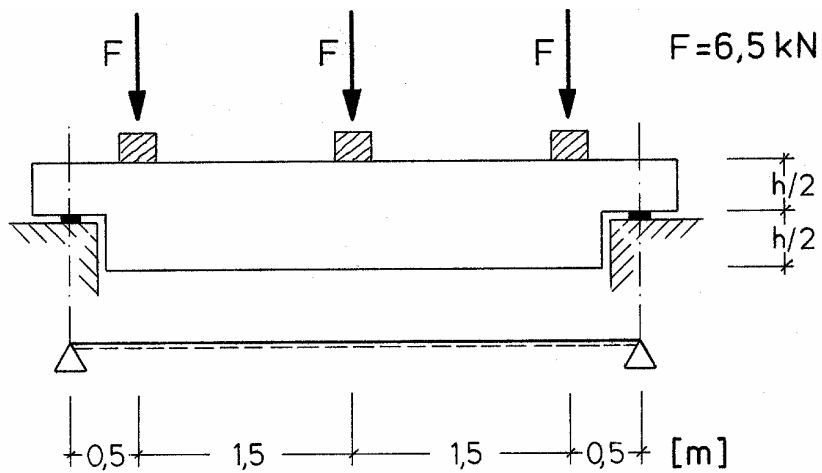
Bestimmen Sie für den gegebenen Kreisquerschnitt die Schubspannungsverteilung σ_{31} infolge einer Querkraft Q_3 !



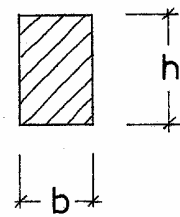
Aufgabe 5

Der skizzierte Holzträger soll auf Biegung (zul $\sigma_{11} = 10 \text{ N/mm}^2$) und auf Schub (zul $\sigma_{31} = 0,9 \text{ N/mm}^2$) bemessen werden.

System und Belastung:



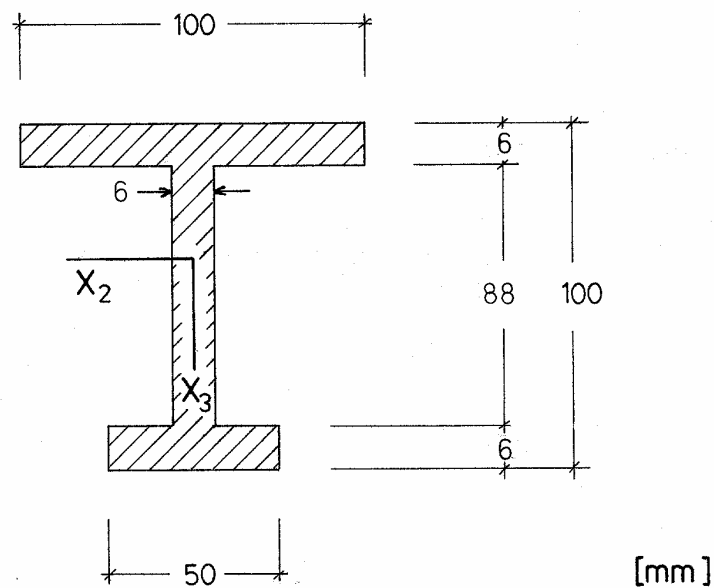
Kantholzquerschnitt:



$$b/h = 1/1,5$$

Aufgabe 6

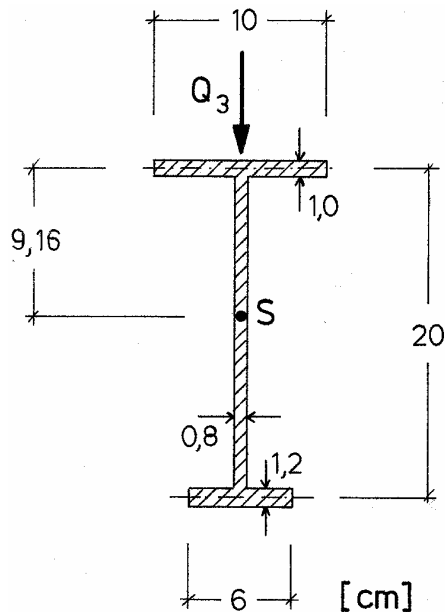
Gegen Sie für das dargestellte dünnwandige Profil die Schubspannungsverteilung infolge der Querkraft $Q_3 = 50 \text{ kN}$ an!



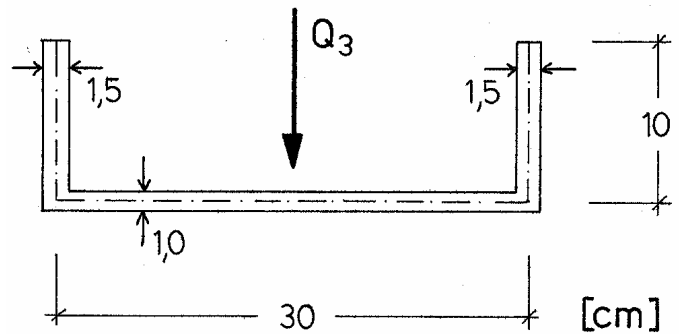
Aufgabe 7

Ermitteln Sie für die dargestellten dünnwandigen Querschnitte den Schubfluss und die Verteilung der Schubspannungen infolge $Q_3 = 100 \text{ kN}$!

a)



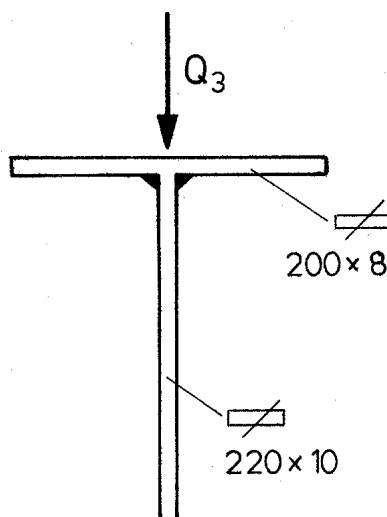
b)



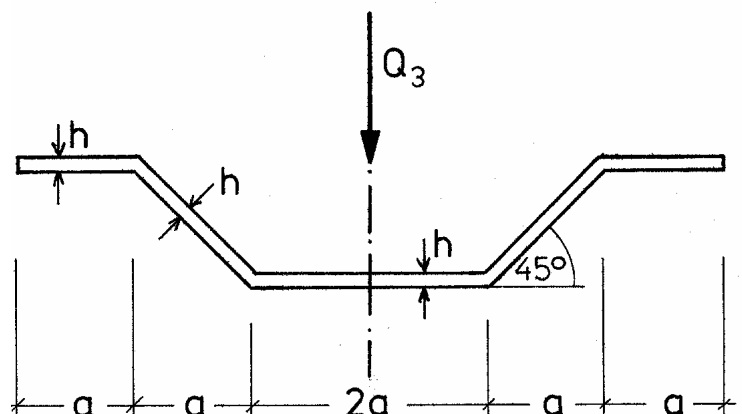
Aufgabe 8

Bestimmen Sie Schubfluss und Schubspannungsverteilung für die dargestellten dünnwandigen Profile infolge $Q_3 = 200 \text{ kN}$!

a)

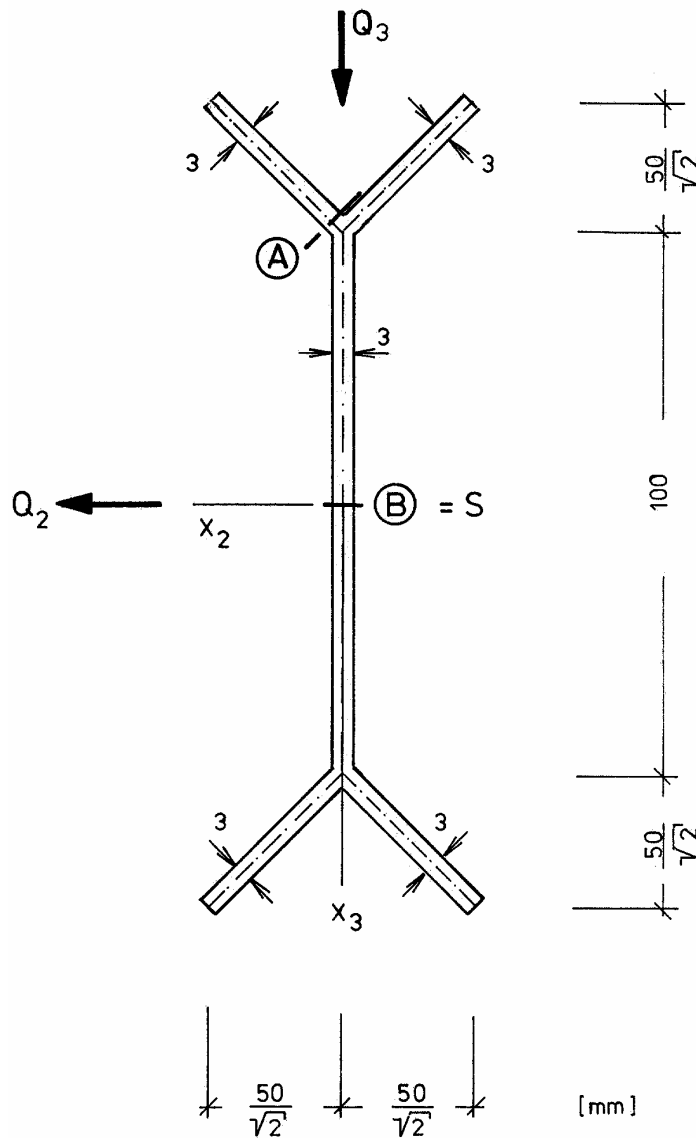


b)



Aufgabe 9

In dem dargestellten dünnwandigen Querschnitt wirken die Querkräfte Q_2 und Q_3 . Ermitteln Sie die Schubspannungen in den gekennzeichneten Punkten A und B!



Gegeben:

$$Q_3 = 10 \text{ kN}$$

$$Q_2 = 5 \text{ kN}$$

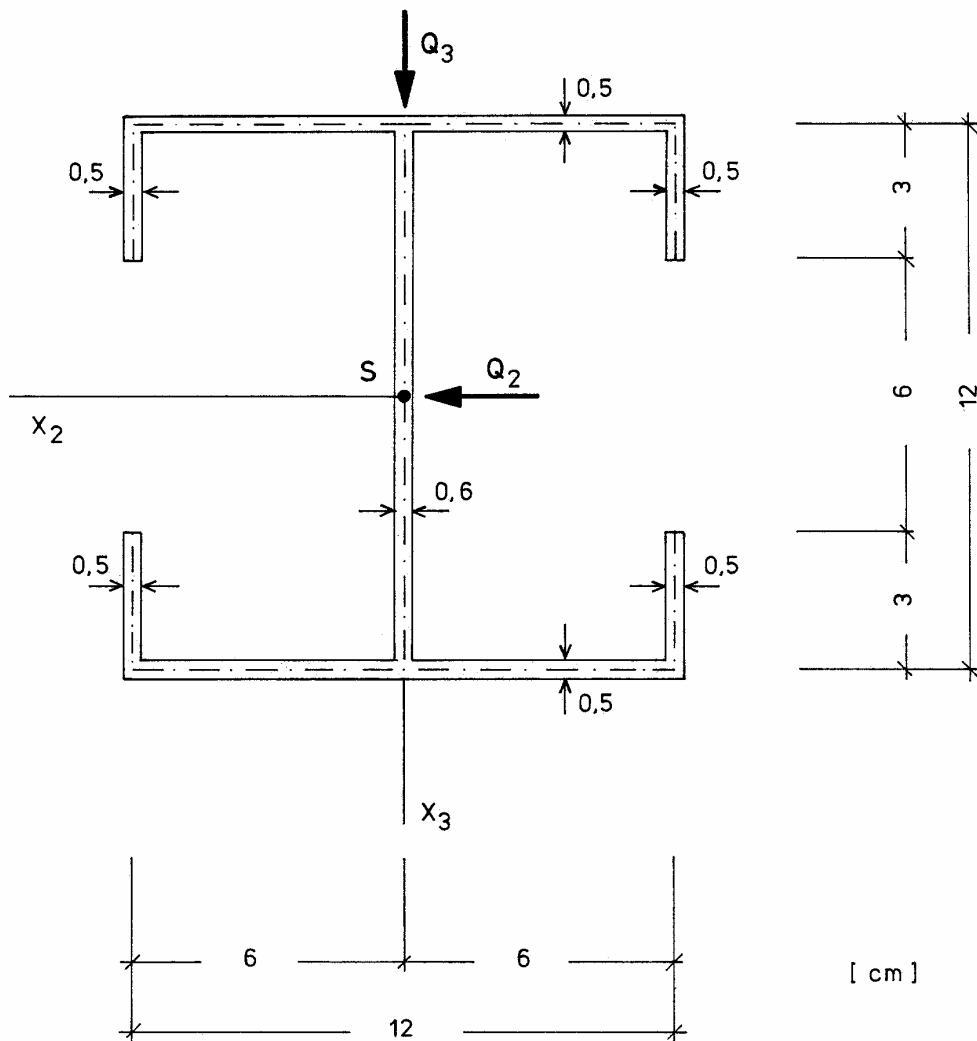
$$I_{22} = 3060660,2 \text{ mm}^4$$

$$I_{33} = 250000,0 \text{ mm}^4$$

[mm]

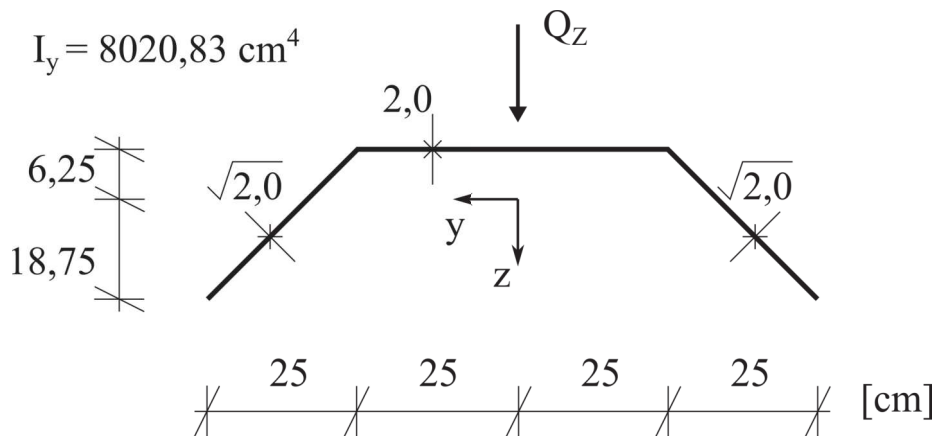
Aufgabe 10

Bestimmen Sie für den skizzierten dünnwandigen Querschnitt die maximalen Querkräfte Q_2 und Q_3 , so daß an keiner Stelle des Profils die zulässige Schubspannung (zul $\tau = 9 \text{ kN/cm}^2$) überschritten wird! Bezüglich der Querkräfte gilt: $Q_2 = Q_3$.



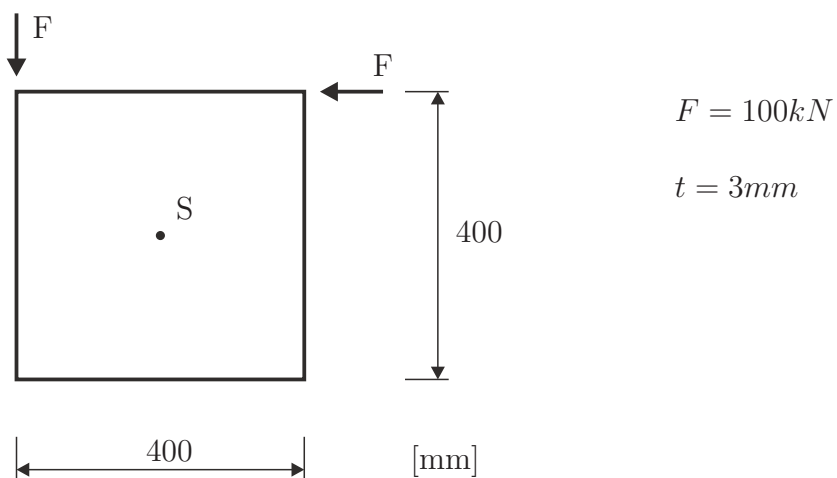
Aufgabe 11 (Klausurnahe Aufgabe)

Bestimmen Sie den Verlauf des Schubflusses und der Schubspannungen infolge der Querkraft $Q_z = 100 \text{ kN}$ für das skizzierte, dünnwandige Profil!



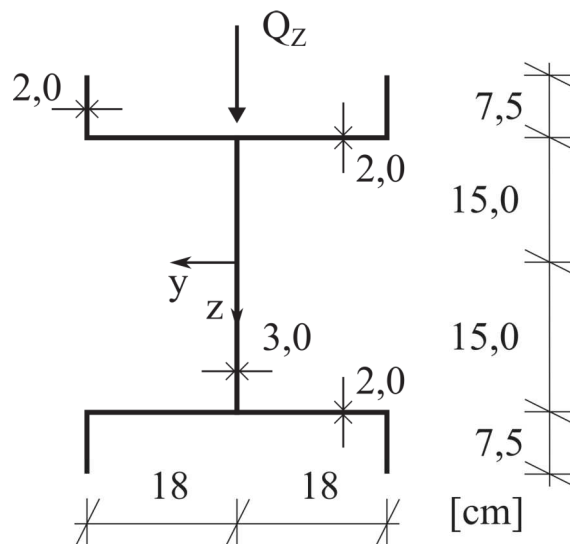
Aufgabe 12 (Klausurnahe Aufgabe)

Ermitteln Sie die Schubspannungen für den dargestellten dünnwandigen Querschnitt unter der Belastung F !



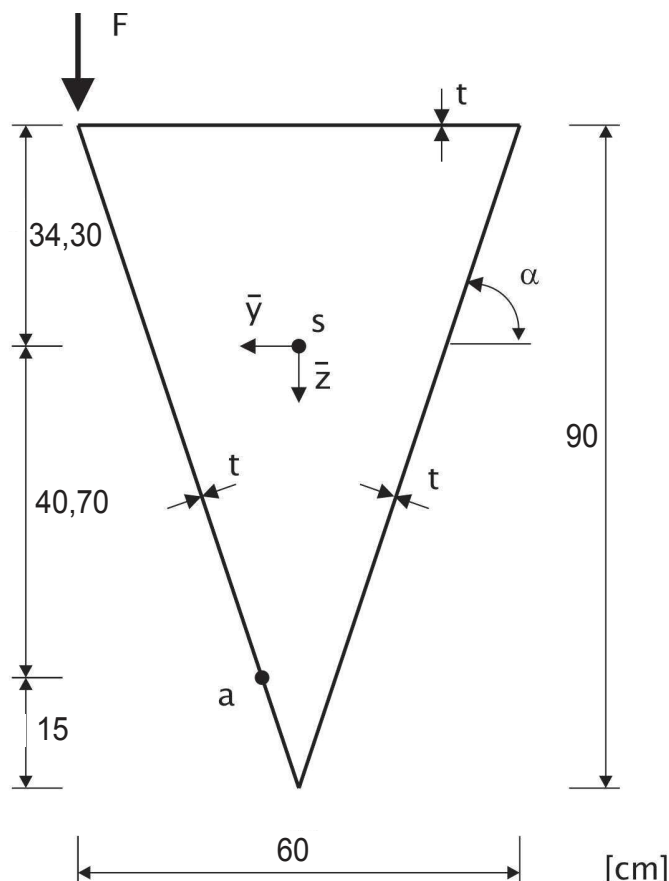
Aufgabe 13 (Klausurnahe Aufgabe)

Bestimmen Sie den Verlauf des Schubflusses und der Schubspannungen infolge der Querkraft $Q_z = 120 \text{ kN}$ für das skizzierte, dünnwandige Profil! $I_y = 60525 \text{ cm}^4$



Aufgabe 14 (Klausurnahe Aufgabe)

Ermitteln Sie für den dünnwandigen Querschnitt mit der gegebenen Belastung den Schubspannungsverlauf und stellen Sie ihn graphisch dar! Geben Sie zusätzlich den Wert an der Stelle a an!



$$F = 10 \text{ kN}$$

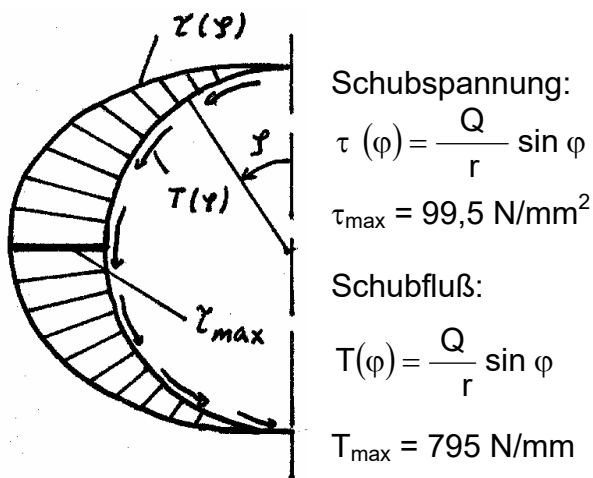
$$t = 1 \text{ cm}$$

$$A = 250 \text{ cm}^2$$

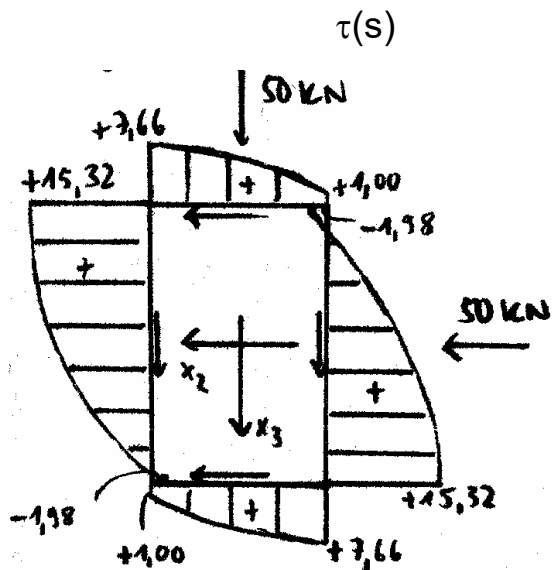
$$I_y = 128078 \text{ cm}^4$$

$$\alpha = 71,57^\circ$$

Aufgabe 1:



Aufgabe 2:



Aufgabe 3:

Bereich I:

$$\sigma_{31} = -1,75 \cdot 10^{-3} (x_3^2 - 858,5)$$

$$\sigma_{31}(-29,3) = 0,0$$

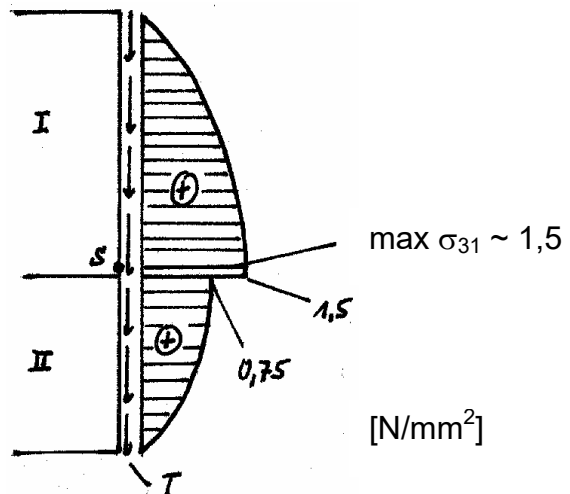
$$\sigma_{31}(0,7) = 1,5 \text{ N/mm}^2$$

Bereich II:

$$\sigma_{31} = -10^{-3} (751,38 - 1,75 x_3^2)$$

$$\sigma_{31}(0,7) = 0,75 \text{ N/mm}^2$$

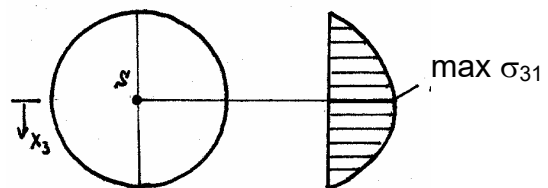
$$\sigma_{31}(20,7) = 0,0$$



Aufgabe 4:

$$\sigma_{31}(x_3) = \frac{4}{3} \frac{r^2 - x_3^2}{\pi r^4} Q_3$$

$$\max \sigma_{31} = \frac{4}{3} \frac{Q_3}{A}$$



Aufgabe 5:

aus Biegung:

$$\text{erf } b = 13,75 \text{ cm}$$

aus Schub:

$$\text{erf } b = 14,72 \text{ cm}$$

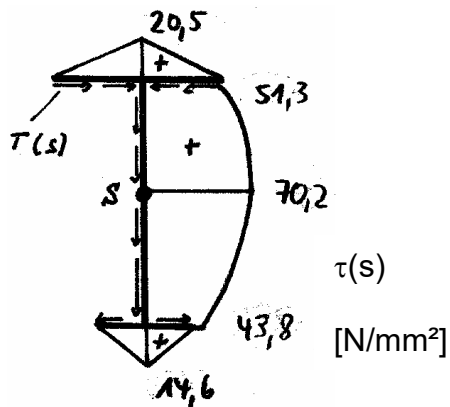
gewählt:

$$b/h = 16/24$$

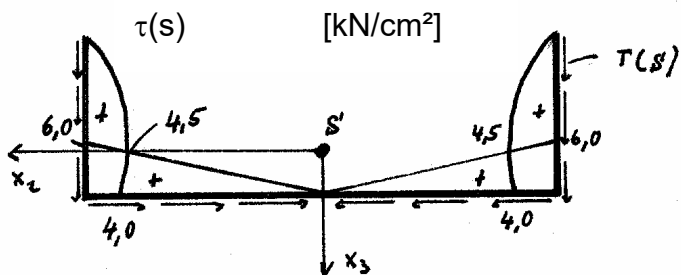
Lösungen

Aufgabe 7:

a)

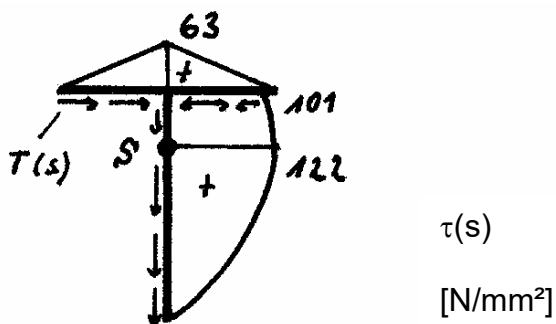


b)

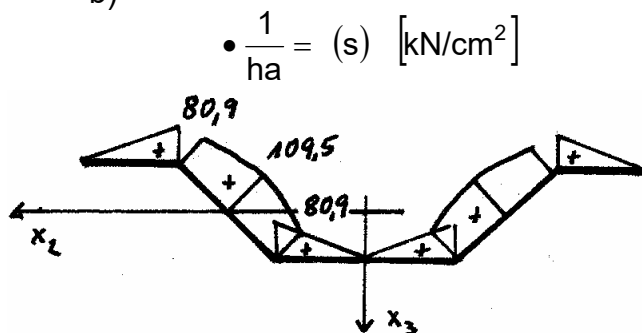


Aufgabe 8:

a)



b)



Aufgabe 9:

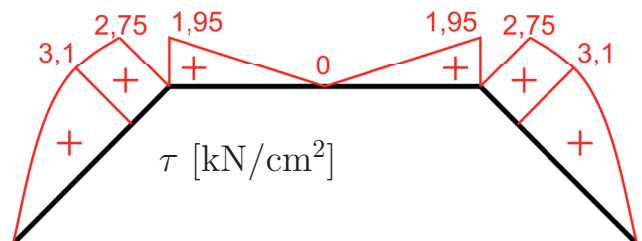
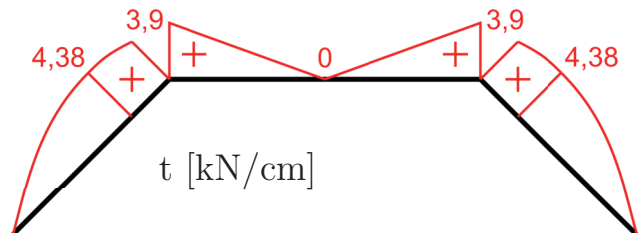
$$\tau_a = -6,62 \text{ N/mm}^2$$

$$\tau_b = -26,20 \text{ N/mm}^2$$

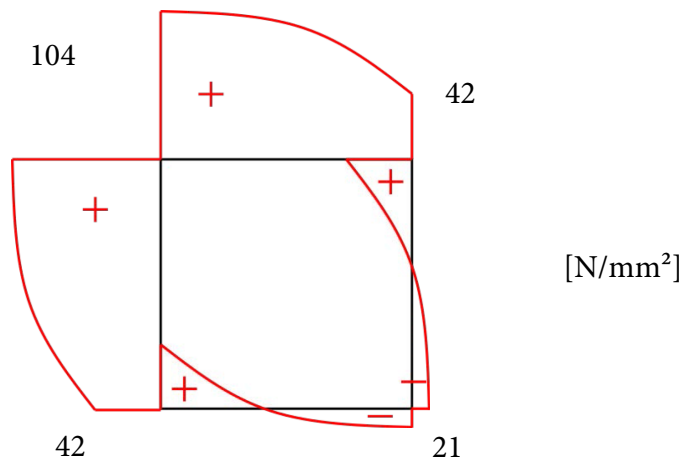
Aufgabe 10:

$$Q_2 = Q_3 = 50,9 \text{ kN}$$

Aufgabe 11:

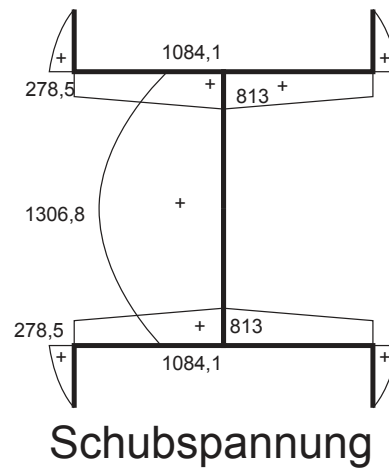
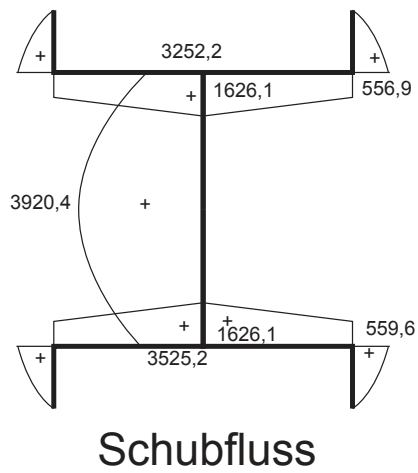
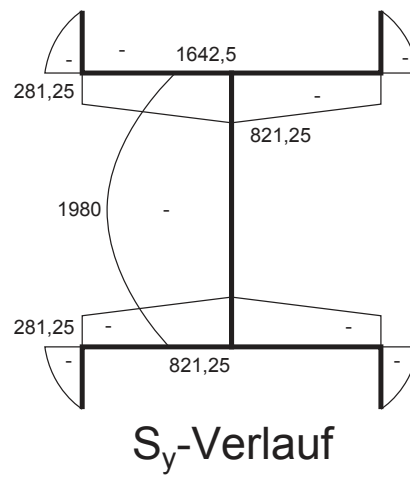
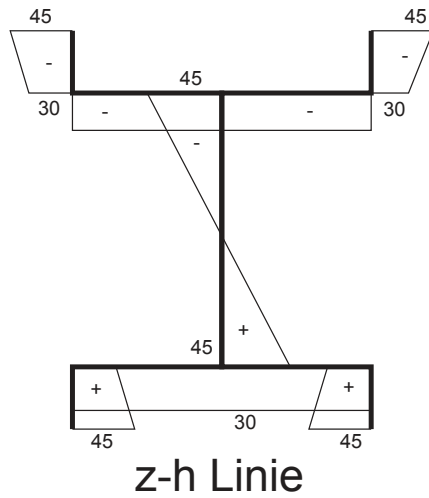


Aufgabe 12:



Lösungen

Aufgabe 13:



Aufgabe 14:

